

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики

Алматы, 2026

Аннотация (190 слов)

Команда удаления основной записи не гарантирует, что персональные данные перестали использоваться. Копии могут сохраняться в кэше, индексе, реплике, экспорте или резервной копии; производные — в биометрическом шаблоне и векторе; влияние — в обученной модели. Я разработал EraSeMap — один алгоритм из трёх стадий. FIND находит известные и ограниченно неочевидные пути. ERASE выбирает минимальный достаточный набор физических действий и удаление влияния из модели (machine unlearning). PROVE повторяет будущие операции и разрешает сертификат только после прохождения всех обязательных проверок. В заранее зафиксированной проверке переноса на 60 случаях EraSeMap дал 0 ложных COMPLETE против 5 у полного аудита узлов и 45 у обычного статуса сервиса. Активный поиск ограниченного графа восстановления потребовал 7 проб против 13 у случайной стратегии и 49 у полного перебора. В 20 парных опытах с реальными локальными процессами выбранный план был в 17,64 раза быстрее полной пересборки и записал на 94,62% меньше байтов. Временная проверка обнаружила 30 из 30 скрытых рисков и после контрольных действий дала 0 из 30 возвратов. Быстрые методы удаления влияния из Qwen2.5-1.5B не прошли все заранее заданные пороги, поэтому полное переобучение оставлено безопасным запасным вариантом. Результаты ограничены зарегистрированными топологиями и переходами; промышленное внедрение и независимая скрытая проверка не заявляются.

Ключевые слова: проверяемое удаление, machine unlearning, data lineage, temporal replay, биометрия, fail-closed, сертификат удаления.

Abstract (203 words)

Deleting a primary record does not prove that personal data can no longer be used. Copies may remain in caches, indexes, replicas, exports, or backups; derivatives may remain as biometric templates and vectors; learned influence may remain in a trained model. I developed EraSeMap as one algorithm with three stages. FIND locates known and bounded, non-obvious paths. ERASE selects a minimum sufficient set of physical actions and removes learned influence from the model (machine unlearning). PROVE repeats future operations and permits a certificate only after every required check passes. In a pre-registered 60-case transfer, EraSeMap produced 0 false COMPLETE decisions versus 5 for a full node audit and 45 for the service's ordinary status. Active recovery-graph search used 7 probes versus 13 for random testing and 49 for exhaustive testing. In 20 paired real-process trials, the selected plan was 17.64 times faster and wrote 94.62% fewer bytes than rebuilding everything. Temporal verification detected 30 of 30 latent risks and produced 0 of 30 post-control recurrences. Fast unlearning candidates on Qwen2.5-1.5B failed all required thresholds together, so full retraining from scratch remains the safe fallback. Results are limited to registered topology and listed transitions; production deployment and an independent hidden result are not claimed.

Keywords: verifiable erasure, machine unlearning, data lineage, temporal replay, biometrics, fail-closed, deletion certificate.